

Manual Teórico-Práctico: Particiones en Windows y Linux (MBR)

¿Qué es una partición?

Una **partición** es una división lógica de un disco duro físico.

Aunque tengamos **un solo disco**, podemos dividirlo en varias partes independientes para:

- Instalar sistemas operativos
- Separar sistema y datos
- Organizar información
- Hacer copias de seguridad más fácilmente

Ejemplo:

Disco físico: 500 GB

- Partición 1 → 150 GB → Windows
- Partición 2 → 100 GB → Ubuntu
- Partición 3 → 250 GB → Datos

Cada partición funciona como si fuera un disco independiente.

Estructura de particiones MBR

En este manual trabajaremos **solo con MBR (Master Boot Record)**.

- **¿Qué es MBR?**

MBR es un sistema antiguo de organización del disco que:

- Permite un máximo de **4 particiones primarias**
- Soporta discos de hasta **2 TB**
- Guarda la información de arranque en el primer sector del disco
- Es compatible con BIOS tradicional

Tipos de particiones en MBR

En un disco MBR existen tres tipos de particiones:

1. Partición primaria

- Puede contener un sistema operativo.
- Puede marcarse como **activa** (arrancable).
- Máximo 4 primarias por disco.

Ejemplo:

- C: (Windows)
- D: (Datos)

2. Partición extendida

- Solo puede haber **una**.
- No almacena datos directamente.
- Sirve como “contenedor” de particiones lógicas.

Se crea cuando necesitamos más de 4 particiones.

3. Partición lógica

- Se crean dentro de la partición extendida.
- Puede haber muchas.
- Se usan normalmente para datos o sistemas Linux.

Ejemplo práctico:

- Primaria 1 → Windows
- Primaria 2 → Datos
- Primaria 3 → Extendida
 - Lógica 1 → Ubuntu
 - Lógica 2 → /home
 - Lógica 3 → swap

Sistemas de archivos (MUY IMPORTANTE)

Una partición **no sirve para nada si no tiene un sistema de archivos**.

El sistema de archivos es el método que utiliza el sistema operativo para:

- Organizar los datos
- Guardar archivos
- Controlar permisos
- Gestionar el espacio libre

Es como el “idioma” que usa el sistema para entender el disco.

Sistemas de archivos más comunes (explicación profunda)

NTFS

Usado en sistemas modernos de
Microsoft Windows
como Windows 10 y Windows 11.

Características:

- Permite archivos muy grandes.
- Permite particiones grandes.
- Sistema de permisos avanzado.
- Compresión de archivos.
- Cifrado (EFS).
- Registro de cambios (journaling).
- Muy estable.

Ventajas:

- ✓ Seguro
- ✓ Fiable
- ✓ Compatible con Windows

Desventajas:

- ✗ Linux puede leerlo bien, pero no es su sistema nativo

FAT32

Sistema antiguo pero muy compatible.

Características:

- Compatible con casi todos los sistemas (Windows, Linux, Mac).
- Muy usado en USB.
- No permite archivos mayores de **4 GB**.
- Tamaño máximo de partición limitado.

Ventajas:

- ✓ Máxima compatibilidad
- ✓ Ideal para memorias USB pequeñas

Desventajas:

- ✗ No permite archivos grandes
- ✗ Sin sistema de permisos
- ✗ Sin journaling

exFAT

Evolución de FAT32.

Características:

- Permite archivos grandes.
- Muy usado en USB y discos externos.
- Compatible con Windows y Linux moderno.

Ventajas:

- ✓ Ideal para pendrives grandes
- ✓ Compatible entre sistemas

Desventajas:

- ✗ No tiene sistema avanzado de permisos
- ✗ No tiene journaling completo

ext4

Sistema de archivos estándar en Ubuntu.

Características:

- Muy rápido.
- Muy estable.
- Permite archivos y particiones muy grandes.
- Sistema de permisos avanzado.
- Journaling.
- Mejor rendimiento en Linux.

¿Qué es el journaling?

Es un sistema que guarda un “registro” antes de hacer cambios importantes. Si el ordenador se apaga de forma brusca, puede recuperar la información.

swap (Linux)

No es exactamente un sistema de archivos normal.

Se usa como:

- Memoria virtual.
- Apoyo cuando la RAM se llena.

Puede ser:

- Una partición swap
- Un archivo swap

Ejemplo:

Si tenemos 4 GB de RAM, podemos crear 2 GB de swap.

Comparativa clara

	Sistema	Permite archivos >4GB	Permisos	Journaling	Uso principal
NTFS	✓	✓	✓		Windows
FAT32	✗	✗	✗		USB pequeños
exFAT	✓	✗	Parcial		USB grandes

Sistema Permite archivos >4GB Permisos Journaling Uso principal

ext4	✓	✓	✓	Linux
swap	—	—	—	Memoria virtual

Crear particiones en Windows (MBR)

En sistemas como Windows 10:

- **Paso 1: Abrir Administrador de discos**

1. Windows + R
2. Escribir:

diskmgmt.msc

- **Paso 2: Reducir volumen**

1. Botón derecho en C:
2. Reducir volumen
3. Elegir tamaño en MB

Se crea espacio **no asignado**.

- **Paso 3: Crear nueva partición primaria**

1. Botón derecho en espacio no asignado
2. Nuevo volumen simple
3. Elegir tamaño
4. Formato NTFS
5. Finalizar

Crear particiones en Ubuntu (MBR)

En Ubuntu:

- **Método gráfico (Recomendado)**

Abrir:

- Herramienta **Discos**
- O instalar GParted:

```
sudo apt install gparted
```

Ejecutar:

```
sudo gparted
```

Pasos:

1. Seleccionar disco
2. Reducir partición existente
3. Crear nueva partición lógica dentro de extendida
4. Elegir sistema ext4
5. Aplicar cambios

- **Método por terminal (nivel medio)**

Ver discos:

```
lsblk
```

Editar disco:

```
sudo fdisk /dev/sdb
```

Comandos:

- n → nueva partición
- p → primaria
- e → extendida
- w → guardar

Formatear:

```
sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
```

Crear swap:

```
sudo mkswap /dev/sdb2
```

```
sudo swapon /dev/sdb2
```

Buenas prácticas

- ✓ Siempre hacer copia de seguridad
- ✓ Practicar en máquinas virtuales
- ✓ Entender antes de modificar
- ✓ No borrar particiones del sistema

10. Ejercicios para el alumnado

1. ¿Cuántas particiones primarias permite MBR?
2. ¿Para qué sirve la partición extendida?
3. ¿Qué diferencia hay entre FAT32 y NTFS?
4. ¿Qué es el journaling?
5. Crea en una máquina virtual:
 - Una partición NTFS de 20 GB
 - Una partición lógica ext4 de 10 GB

Conclusión

Las particiones permiten organizar un disco físico en varias partes lógicas. En sistemas MBR existen particiones primarias, extendidas y lógicas.

El sistema de archivos es fundamental para que el sistema operativo pueda almacenar y gestionar la información correctamente.

Dominar este concepto es básico para cualquier técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes.

Crear particiones Windows:

<https://www.youtube.com/watch?v=139DZMjm4yo>

MBR: 4 particiones primarias o 3 particiones primarias + 1 extendida

GPT: 5 particiones primarias